

Theorem 1. (Bất đẳng thức Markov)

Cho không gian độ đo $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ và f là một hàm đo được không âm, khả tích Lebesgue trên X . Khi đó, với mọi hằng số $a > 0$, ta luôn có bất đẳng thức:

$$\mu(\{x \in X : f(x) \geq a\}) \leq \frac{1}{a} \int_X f d\mu$$

Proof.

Đặt $E_a = \{x \in X : f(x) \geq a\}$ là tập mức cần đánh giá độ đo. Vì f là hàm đo được nên tập E_a là tập đo được thuộc $\mathfrak{A}$.

Ta xây dựng một hàm đơn giản trung gian dựa trên hàm chỉ tiêu χ_{E_a} như sau:

$$g(x) = a \cdot \chi_{E_a}(x) = \begin{cases} a & \text{nếu } x \in E_a \\ 0 & \text{nếu } x \notin E_a \end{cases}$$

Tiến hành so sánh giá trị của hàm số $g(x)$ và $f(x)$ trên toàn không gian X :

- Với mọi $x \in E_a$: theo định nghĩa của tập mức E_a , ta có $f(x) \geq a = g(x)$.
- Với mọi $x \notin E_a$: do f là hàm không âm trên X , ta có $f(x) \geq 0 = g(x)$.

Từ hai trường hợp trên, ta suy ra bất đẳng thức $g(x) \leq f(x)$ đúng với mọi $x \in X$.

Áp dụng tính đơn điệu của tích phân hàm đo được không âm, lấy tích phân Lebesgue hai vế trên miền X ta thu được:

$$\begin{aligned} \int_X g d\mu &\leq \int_X f d\mu \\ \implies \int_X a \cdot \chi_{E_a} d\mu &\leq \int_X f d\mu \end{aligned}$$

Tiếp tục áp dụng tính thuần nhất của tích phân, ta đưa hằng số số thực $a > 0$ ra ngoài dấu tích phân ở vế trái:

$$a \int_X \chi_{E_a} d\mu \leq \int_X f d\mu$$

Theo định nghĩa tích phân của hàm chỉ thị, ta có $\int_X \chi_{E_a} d\mu = \mu(E_a)$. Thay thế vào hệ thức trên:

$$a \cdot \mu(E_a) \leq \int_X f d\mu$$

Vì hằng số $a > 0$, ta chia cả hai vế cho a mà không làm đảo chiều bất đẳng thức:

$$\mu(E_a) \leq \frac{1}{a} \int_X f d\mu$$

Thay ngược trở lại $E_a = \{x \in X : f(x) \geq a\}$, ta có điều phải chứng minh:

$$\mu(\{x \in X : f(x) \geq a\}) \leq \frac{1}{a} \int_X f d\mu$$

Chứng minh hoàn tất.

Theorem 2. (Ứng dụng Markov 1)

Cho hàm số f khả tích Lebesgue trên không gian độ đo $(X, \mathfrak{A}, \mu)$.

Nếu $\int_X |f| d\mu = 0$ thì $f = 0$ hầu khắp nơi (a.e.) trên X .

Proof.

Đặt $g(x) = |f(x)|$. Do f đo được nên g là hàm đo được không âm trên X . Theo giả thiết, ta có $\int_X g d\mu = 0$.

Để chứng minh $f = 0$ hầu khắp nơi (a.e.), ta cần chứng minh tập hợp các điểm làm cho $f(x) \neq 0$ có độ đo bằng 0. Đặt tập hợp này là A :

$$A = \{x \in X : f(x) \neq 0\} = \{x \in X : |f(x)| > 0\}$$

Với mỗi số nguyên dương $n \in \mathbb{Z}^+$, ta định nghĩa các tập mức tăng dần:

$$A_n = \left\{ x \in X : |f(x)| \geq \frac{1}{n} \right\}$$

Áp dụng Bất đẳng thức Markov cho hàm không âm $g = |f|$ với hằng số $a = \frac{1}{n} > 0$, ta có:

$$\mu(A_n) \leq \frac{1}{\frac{1}{n}} \int_X |f| d\mu = n \cdot \int_X |f| d\mu$$

Do giả thiết $\int_X |f| d\mu = 0$, vế phải luôn bằng 0 với mọi n :

$$\mu(A_n) \leq n \cdot 0 = 0 \implies \mu(A_n) = 0$$

Mặt khác, nhận thấy rằng nếu một điểm $x \in A$ (tức là $|f(x)| > 0$), theo tính chất Archimedes, luôn tồn tại một số nguyên dương n đủ lớn sao cho $|f(x)| \geq \frac{1}{n}$, nghĩa là $x \in A_n$. Do đó, ta có biểu diễn tập hợp A dưới dạng hợp của dãy tập tăng A_n :

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

Áp dụng tính chất σ -dưới cộng tính của độ đo μ , ta đánh giá độ đo của tập A :

$$0 \leq \mu(A) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} 0 = 0$$

Suy ra $\mu(A) = \mu(\{x \in X : f(x) \neq 0\}) = 0$.

Theo định nghĩa, điều này khẳng định $f = 0$ hầu khắp nơi (a.e.) trên X . Chứng minh hoàn tất. ■

Theorem 3. (Bổ đề 9.3: Ứng dụng Markov 2)

Cho không gian độ đo $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ và f là một hàm đo được nhận giá trị thực mở rộng trên tập $D \in \mathfrak{A}$.

Nếu $\int_E f d\mu$ tồn tại và $\int_E f d\mu \geq 0$ với mọi tập con đo được E của D , thì $f \geq 0$ hầu khắp nơi (a.e.) trên D .

Proof.

Để chứng minh $f \geq 0$ hầu khắp nơi, ta cần chứng minh tập hợp các điểm làm cho $f(x) < 0$ có độ đo bằng 0. Đặt tập hợp này là A :

$$A = \{x \in D : f(x) < 0\}$$

Tương tự như kỹ thuật Markov, với mỗi số nguyên dương $n \in \mathbb{Z}^+$, ta định nghĩa các tập mức cắt phần âm của hàm số:

$$A_n = \left\{x \in D : f(x) \leq -\frac{1}{n}\right\}$$

Xét trên tập A_n , ta luôn có $f(x) \leq -\frac{1}{n}$. Nhân hai vế với -1 và lấy tích phân hai vế trên miền A_n .

Áp dụng bất đẳng thức Markov cho hàm dương $-f$ và đổi chiều bất đẳng thức:

$$\int_{A_n} f d\mu \leq \int_{A_n} \left(-\frac{1}{n}\right) d\mu = -\frac{1}{n} \mu(A_n)$$

Mặt khác, theo giả thiết của bổ đề, tích phân của f trên bất kỳ tập con đo được nào của D cũng đều không âm. Vì $A_n \subset D$ là một tập đo được, ta phải có:

$$\int_{A_n} f d\mu \geq 0$$

Kết hợp hai điều kiện trên, ta thu được chuỗi bất đẳng thức:

$$\begin{aligned} 0 &\leq \int_{A_n} f d\mu \leq -\frac{1}{n} \mu(A_n) \\ \implies \frac{1}{n} \mu(A_n) &\leq 0 \end{aligned}$$

Vì độ đo $\mu(A_n)$ luôn không âm và $n > 0$, bất đẳng thức trên chỉ có thể xảy ra khi:

$$\mu(A_n) = 0 \quad (\forall n \in \mathbb{Z}^+)$$

Theo tính chất Archimedes, nếu $f(x) < 0$ thì luôn tồn tại một số nguyên dương n đủ lớn sao cho $f(x) \leq -\frac{1}{n}$. Do đó, tập A là hợp của tất cả các tập A_n :

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

Áp dụng tính chất σ -bán cộng tính của độ đo:

$$0 \leq \mu(A) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} 0 = 0$$

Suy ra $\mu(A) = \mu(\{x \in D : f(x) < 0\}) = 0$. Điều này khẳng định $f \geq 0$ hầu khắp nơi (a.e.) trên D . ■

Theorem 4. (Bổ đề 8.2a)

Cho không gian độ đo $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ và f là hàm khả tích trên X (tức là $\int_X f d\mu < \infty$). Đặt $A = \{x \in X : f(x) < \infty\}$. Chứng minh rằng $\mu(X \setminus A) = 0$.

Proof.

Tập hợp cần chứng minh có độ đo bằng 0 là phần bù của A , ký hiệu là E :

$$E = X \setminus A = \{x \in X : f(x) = \infty\}$$

Với mỗi số nguyên dương $n \in \mathbb{N}^*$, ta định nghĩa tập mức E_n như sau:

$$E_n = \{x \in X : f(x) \geq n\}$$

Vì mỗi điểm $x \in E$, tức là $f(x) = \infty$, thì giá trị $f(x)$ luôn lớn hơn mọi số nguyên n . Do đó, ta có quan hệ bao hàm:

$$E \subseteq E_n$$

Áp dụng tính đơn điệu của độ đo:

$$\mu(E) \leq \mu(E_n) \quad (\forall n \in \mathbb{N}^*)$$

Áp dụng bất đẳng thức Markov cho hàm f không âm, ta có:

$$\mu(E_n) \leq \frac{1}{n} \int_X f d\mu$$

Theo giả thiết, hàm f khả tích nên tích phân của nó trên X là một hằng số thực hữu hạn. Ta đặt $M = \int_X f d\mu < \infty$, bất đẳng thức trên trở thành:

$$\mu(E_n) \leq \frac{M}{n}$$

Tổng hợp lại, ta thu được chuỗi bất đẳng thức:

$$0 \leq \mu(E) \leq \mu(E_n) \leq \frac{M}{n}$$

Cho $n \rightarrow \infty$, vì M là một hằng số hữu hạn nên giới hạn của vế phải $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{M}{n} = 0$.

Vậy ta kết luận $\mu(E) = \mu(X \setminus A) = 0$. ■

Theorem 5. Định lý 8.24 (Biểu diễn Layer Cake)

Cho $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ là một không gian độ đo và f là một hàm đo được không âm, khả tích trên X .

- (a) Định nghĩa hàm g trên $[0, \infty)$ bởi $g(t) = \mu(\{x \in X : f(x) > t\})$. Khi đó:

$$\int_X f d\mu = \int_{[0, \infty)} g(t) \mu_L(dt) = \int_{[0, \infty)} \mu(\{x \in X : f(x) > t\}) \mu_L(dt)$$

- (b) Định nghĩa hàm h trên $[0, \infty)$ bởi $h(t) = \mu(\{x \in X : f(x) \geq t\})$. Khi đó:

$$\int_X f d\mu = \int_{[0, \infty)} h(t) \mu_L(dt) = \int_{[0, \infty)} \mu(\{x \in X : f(x) \geq t\}) \mu_L(dt)$$

(Trong đó μ_L là độ đo Lebesgue trên trục số thực).

Proof.

Quá trình chứng minh được thực hiện qua 3 bước dựa trên định nghĩa cận trên đúng (sup) của tích phân Lebesgue, đi từ lớp hàm đơn giản lên hàm đo được tổng quát.

Phần (a):

Ta kiểm tra tính xác định của hàm diện tích đuôi $g(t)$. Vì hàm số f khả tích trên X , áp dụng Bất đẳng thức Markov, với mọi mức $t > 0$ cố định ta luôn có đánh giá:

$$g(t) = \mu(\{f > t\}) \leq \frac{1}{t} \int_X f d\mu < \infty$$

Hệ thức này khẳng định $g(t)$ nhận giá trị thực hữu hạn trên khoảng $(0, \infty)$. Tại điểm cô lập $t = 0$, giá trị của $g(t)$ có thể tiến ra vô cùng, tuy nhiên vì đơn điểm $\{0\}$ có độ đo Lebesgue $\mu_L(\{0\}) = 0$ nên không làm ảnh hưởng đến giá trị của tích phân.

Bước 1: Chứng minh đẳng thức đúng cho hàm đơn giản $s \in S(X)$

Giả sử hàm đơn giản không âm $s(x)$ được biểu diễn dưới dạng chuẩn tắc:

$$s(x) = \sum_{i=1}^n c_i \chi_{A_i}(x)$$

với thang giá trị được sắp thứ tự $0 = c_0 < c_1 < c_2 < \dots < c_n$ và các tập tạo ảnh $A_i = s^{-1}(\{c_i\})$ tương ứng là họ các tập hợp đo được, rời nhau đôi một và lập thành một phân hoạch của không gian X .

Xét hàm mức đuôi tương ứng $g_s(t) = \mu(\{x \in X : s(x) > t\})$. Với mỗi $t \in [c_{i-1}, c_i)$, điều kiện $s(x) > t$ bắt buộc điểm x phải nhận các giá trị từ mức c_i trở lên, nghĩa là $x \in \bigcup_{j=i}^n A_j$. Do tính cộng tính hữu hạn của độ đo μ , ta thu được:

$$g_s(t) = \sum_{j=i}^n \mu(A_j) \quad \text{với mọi } t \in [c_{i-1}, c_i)$$

Mặt khác, với mọi mức $t \geq c_n$, tập mức $\{s > t\}$ trở thành tập rỗng nên $g_s(t) = 0$.

Tích phân Lebesgue của hàm bậc thang $g_s(t)$ trên $[0, \infty)$ được tính bằng cách tách miền tích phân theo các khoảng phân hoạch giá trị:

$$\int_{[0, \infty)} g_s(t) \mu_L(dt) = \sum_{i=1}^n \int_{c_{i-1}}^{c_i} \left(\sum_{j=i}^n \mu(A_j) \right) dt = \sum_{i=1}^n (c_i - c_{i-1}) \sum_{j=i}^n \mu(A_j)$$

Thực hiện hoán đổi thứ tự lấy tổng để nhóm các hệ số theo từng độ đo $\mu(A_j)$:

$$\sum_{j=1}^n \mu(A_j) \sum_{i=1}^j (c_i - c_{i-1}) = \sum_{j=1}^n \mu(A_j) (c_j - c_0) = \sum_{j=1}^n c_j \mu(A_j) = \int_X s d\mu$$

Đẳng thức trên xác nhận mệnh đề đúng với mọi hàm đơn giản không âm khả tích.

Bước 2: Tìm chặn trên ($\leq$) dựa vào định nghĩa sup

Theo định nghĩa chuẩn tắc của tích phân Lebesgue đối với hàm đo được không âm:

$$\int_X f d\mu = \sup_{0 \leq s \leq f} \int_X s d\mu \quad (s \in S(X))$$

Xét một hàm đơn giản bất kỳ thỏa mãn điều kiện kẹp $0 \leq s \leq f$. Khi đó, với mỗi mức $t \geq 0$, ta có quan hệ bao hàm tập hợp tương ứng trên trục hoành:

$$\{s > t\} \subset \{f > t\} \implies \mu(\{s > t\}) \leq \mu(\{f > t\})$$

Lấy tích phân hai vế theo biến t trên miền $[0, \infty)$ đối với độ đo Lebesgue và đồng thời áp dụng kết quả đã thiết lập ở Bước 1 cho hàm đơn giản s , ta thu được đánh giá:

$$\int_X s d\mu = \int_0^\infty \mu(\{s > t\}) dt \leq \int_0^\infty \mu(\{f > t\}) dt$$

Bất đẳng thức này đúng với mọi hàm đơn giản s nằm dưới f . Do đó, khi lấy cận trên đúng (sup) cho về trái trên lớp hàm $0 \leq s \leq f$, ta thu được về trái của hệ thức kẹp:

$$\int_X f d\mu = \sup_{0 \leq s \leq f} \int_X s d\mu \leq \int_0^\infty \mu(\{f > t\}) dt \quad (1)$$

Bước 3: Dùng Định lý xấp xỉ và MCT để thiết lập dấu bằng

Dựa vào Định lý xấp xỉ cho hàm đơn giản, tồn tại một dãy hàm đơn giản không âm $(\varphi_n)_{n=1}^\infty$ hội tụ đơn điệu tăng về hàm giới hạn: $\varphi_n \uparrow f$. Tại mỗi mức $t \geq 0$ cố định, ta xây dựng dãy các tập mức tương ứng $E_n = \{\varphi_n > t\}$. Tính chất đơn điệu tăng của dãy hàm kéo theo E_n là một dãy tập tăng dần theo quan hệ bao hàm: $E_n \subset E_{n+1}$.

Hơn nữa, nhờ tính chất hội tụ điểm $\varphi_n(x) \rightarrow f(x)$, ta dễ dàng kiểm tra được $\bigcup_{n=1}^\infty E_n = \{f > t\}$. Sử dụng tính chất liên tục từ dưới của độ đo μ , ta có sự hội tụ của dãy số thực:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(\{\varphi_n > t\}) = \mu(\{f > t\}) \quad (\text{dãy tăng đơn điệu})$$

Ta áp dụng Định lý Hội tụ Đơn điệu (MCT) for tích phân của dãy hàm mức trên khoảng $[0, \infty)$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty \mu(\{\varphi_n > t\}) dt = \int_0^\infty \mu(\{f > t\}) dt$$

Mặt khác, lập luận MCT tương tự trên không gian X cho ta:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X \varphi_n d\mu = \int_X f d\mu$$

Do mối quan hệ đẳng thức giữa tích phân và hàm mức đã được thiết lập ở Bước 1 cho từng hàm đơn giản φ_n , hai giá trị giới hạn trên bắt buộc phải trùng nhau. Suy ra:

$$\int_X f d\mu = \int_0^\infty \mu(\{f > t\}) dt \quad (2)$$

Kết hợp đánh giá (1) và (2), ta hoàn tất chứng minh đẳng thức cho ý (a).

Phần (b): Mở rộng định lý cho dấu $\geq$

Ta xét hai hàm số đo được trên miền $[0, \infty)$:

$$g(t) = \mu(\{f > t\}) \quad \text{và} \quad h(t) = \mu(\{f \geq t\})$$

Do có quan hệ bao hàm $\{f > t\} \subset \{f \geq t\}$, tính đơn điệu của độ đo cho phép ta khẳng định $g(t) \leq h(t)$ với mọi $t \geq 0$. Phần chênh lệch giữa hai hàm số tại một điểm t bất kỳ chính là độ đo của phần biên (tập tạo ảnh tại đúng giá trị t):

$$h(t) - g(t) = \mu(\{f \geq t\} \setminus \{f > t\}) = \mu(\{f = t\})$$

Gọi T là tập hợp tất cả các mức t mà tại đó $h(t)$ và $g(t)$ nhận giá trị khác nhau:

$$T = \{t \in [0, \infty) : \mu(\{f = t\}) > 0\}$$

Để đánh giá kích thước của tập T , ta nhận thấy họ các tập hợp $\mathcal{F} = \{\{f = t\}\}_{t \in T}$ là một họ gồm các tập con rời nhau đôi một của X (bởi vì tại một điểm x , hàm f không thể đồng thời nhận hai giá trị khác nhau).

Mặt khác, vì hàm f khả tích ($\int_X f d\mu < \infty$), theo Bổ đề về tính đếm được của họ tập rời nhau có độ đo dương: mọi họ tập hợp rời nhau có độ đo dương trên không gian X , nhiều nhất chỉ có thể là một tập

đếm được. Do đó, tập các mức độ cao T bắt buộc phải là tập đếm được.

Vì mọi tập con đếm được trên trục số thực $\mathbb{R}$ đều có độ đo Lebesgue bằng không, ta suy ra $\mu_L(T) = 0$.

Khẳng định này dẫn đến:

$$h(t) = g(t) \quad \text{hầu khắp nơi (a.e.) đối với độ đo } \mu_L \text{ trên } [0, \infty)$$

Theo tính chất của tích phân Lebesgue, hai hàm bằng nhau hầu khắp nơi thì có giá trị tích phân bằng nhau. Kết hợp với đẳng thức đã chứng minh ở ý (a), ta thu được kết luận:

$$\int_{[0, \infty)} h(t) \mu_L(dt) = \int_{[0, \infty)} g(t) \mu_L(dt) = \int_X f d\mu$$

Định lý được chứng minh hoàn tất. ■